
Alternativa

- a) (1 punt) Troba l'expressió de f a partir de la gràfica, i la primitiva F que compleix $F(0) = 0$. Quant valen el màxim i el mínim relatius de F ?

Solució. La paràbola té arrels 1 i 3 i passa per $(0, 3)$: $f(x) = a(x - 1)(x - 3)$ amb $3a = 3$, és a dir, $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Les primitives són $\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + k$, i $F(0) = 0$ dona $k = 0$.
Màxim: $F(1) = \frac{1}{3} - 2 + 3 = \frac{4}{3}$. Mínim: $F(3) = 9 - 18 + 9 = 0$.